

원주각 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

원 O 위의 두 점 A, B 에 대하여 $\angle AOB = (2x + 20)^\circ$ 이고, 큰 호 AB 위의 점 P 에 대하여 $\angle APB = (3x - 10)^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

2 ●●●● 도전

선분 AB 가 원의 지름이고 점 C 가 원 위의 점일 때, $\angle ABC = 2\angle BAC$ 이면 $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각도(°)를 수로

답 _____

3 ●●●● 도전

원주를 5 등분한 점을 차례로 이어 만든 정오각형의 한 내각의 크기를 원주각을 이용하여 구하시오.

답의 형태 — 각도(°)를 수로

답 _____

4 ●●●● 도전

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A : \angle C = 2 : 3$, $\angle B = 100^\circ$ 일 때, $\angle A + \angle D$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 각도(°)를 수로

답 _____

5 ●●●● 도전

원에 내접하는 사각형 ABCD 의 두 변 AB, DC 의 연장선이 점 E 에서 만난다. $\angle E = 30^\circ$, $\angle ADC = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAD$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각도(°)를 수로

답 _____

6 ●●●● 도전

원 위의 점 A 에서의 접선 AT 와 현 AB 가 이루는 각 $\angle BAT = 70^\circ$, $\angle ABC = 55^\circ$ 일 때, $\angle ACB$ 와 $\angle BAC$ 의 크기의 차를 구하시오.

답의 형태 — 각도(°)를 수로

답 _____

7 ●●● 도전

원 O 에 내접하는 삼각형 ABC 에서 $\angle OBC = 25^\circ$
일 때, $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)**를 **수로**

답